



Doc: Motor de Simulación y Entorno RL

👤 Creada por	 Roberto Rodríguez Núñez
🕒 Hora de creación	@8 de diciembre de 2025 0:53
☰ Categoría	Documentación técnica
👤 Última edición por	 Roberto Rodríguez Núñez
🕒 Fecha de última actualización	@8 de diciembre de 2025 0:53

Documentación Técnica: Motor de Simulación y Entorno RL

Fase: 2 - Desarrollo del Backend y Entorno de Simulación

Componentes: `src/core/simulador.py` y `src/envs/energy_env.py`

1. Arquitectura del Motor de Simulación

Para garantizar la mantenibilidad y la separación de responsabilidades (SoC), se ha desacoplado la lógica de la simulación en dos capas:

1. **Capa Física (`ComunidadSimulador`)**: Modela la termodinámica de la batería, los balances de potencia y la contabilidad económica. No tiene conocimiento del agente de IA.
2. **Capa de Interfaz (`EnergyEnv`)**: Implementa la API estándar de `Gymnasium` para comunicar el estado y la recompensa al agente de Aprendizaje por Refuerzo (RL).

A. Módulo Físico (`src/core/simulador.py`)

Esta clase actúa como el "Gemelo Digital" (*Digital Twin*) de la comunidad energética.

- **Gestión de Datos**: Ingesta el `dataset_final.csv` generado en la fase ETL.
- **Modelo de Batería**: Implementa un modelo de almacenamiento simplificado con restricciones físicas duras:
 - **Capacidad ($\$E_{\max}\$$)**: 100 kWh.
 - **Potencia Máxima ($\$P_{\max}\$$)**: 50 kW (Límite del inversor/C-Rate).
 - **Estado de Carga ($\$SoC\$$)**: Variable de estado continua $\$[0, 1]\$$.
- **Lógica de Ejecución**: El método `ejecutar_accion_fisica(action)` traduce una decisión

discreta de alto nivel (ej. "Cargar") en flujos de energía reales (kWh), aplicando recortes (*clipping*) si la acción excede las restricciones físicas (ej. intentar cargar más de la potencia máxima del inversor).

B. Módulo de Entorno RL (`src/envs/energy_env.py`)

Esta clase encapsula el problema de decisión como un Proceso de Decisión de Markov (MDP), definiendo los espacios de estado y acción.

1. Espacio de Observación ($\mathcal{S}_t$):

Se ha diseñado un vector de estado de alta dimensionalidad (76 variables) para dotar al agente de capacidad de planificación estratégica:

- **Estado Presente (4 variables):** $\$SoC_t$, $\$Precio_t$, $\$Excedente_t$, $\$Déficit_t$.
- **Horizonte de Pronóstico (72 variables):** Ventana deslizante de $H=24$ horas futuras conteniendo $[\$Precio_{t+k}, \$Generación_{t+k}, \$Consumo_{t+k}]$ para $k=1...24$.
- *Justificación:* Incluir las 3 variables del pronóstico (no solo el precio) permite al agente anticipar tanto oportunidades de mercado (precios altos) como necesidades físicas (déficits de energía o excedentes solares futuros).

2. Espacio de Acción ($\mathcal{A}_t$):

Se define un espacio discreto Discrete(7) que representa las maniobras de gestión de flujo disponibles:

- **0-2** : Gestión de Excedentes (Priorizar Autoconsumo vs. Almacenar vs. Vender).
- **3-4** : Gestión de Descarga (Priorizar Autoconsumo vs. Arbitraje a Red).
- **5-6** : Gestión de Red (Comprar para Consumo vs. Comprar para Almacenamiento Estratégico).

3. Función de Recompensa (R_t):

La señal de refuerzo es puramente económica, calculada como el Beneficio Neto en cada paso de tiempo:

$$R_t = \text{Ahorro}_{\{\text{evitado}\}} + \text{Ingresos}_{\{\text{venta}\}} - \text{Coste}_{\{\text{compra}\}} - \text{Coste}_{\{\text{degradación}\}}$$

Se introduce un término de penalización por degradación para desincentivar el ciclado innecesario de la batería (ruido de alta frecuencia).

2. Validación del Sistema

Antes de iniciar el entrenamiento del agente, se ha ejecutado un protocolo de validación unitaria (`test_rapido.py`) para asegurar la integridad del entorno.

- **Validación de API:** Se ha verificado el cumplimiento de la interfaz `gymnasium` utilizando `stable_baselines3.common.env_checker` , confirmando que los espacios de

observación y acción están correctamente definidos y acotados.

- **Validación de Dinámica:** Se han simulado pasos manuales para corroborar que la física de la batería responde correctamente (el SoC aumenta al cargar y disminuye al descargar) y que el cálculo económico es coherente con los precios de mercado del dataset.

- **Validación de Datos:** Se ha comprobado que el entorno carga correctamente las 8.760 horas del año 2023 y gestiona correctamente los límites de episodio (reinicios aleatorios con margen suficiente para el horizonte de pronóstico).